

弈金

面向银行投研场景的可追溯上市公司智能
研究工作台

第十七届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛

数字金融项目策划书

2026 年 9 月

让金融研究更快、更稳、更可核验

目 录

弈金：面向银行投研场景的可追溯上市公司智能研究工作台 3

项目摘要 3

一项目概况与参赛定位 3

1.1 项目名称 3

1.2 目标用户 4

1.3 核心场景 4

1.4 项目价值主张 4

二行业背景与项目必要性 5

2.1 数字金融正在从工具数字化进入 workflow 智能化 5

2.2 工商银行已经进入金融智能体应用阶段 5

2.3 金融人工智能需要同时满足效率与责任 5

2.4 项目必要性 6

三金融研究业务链条与痛点分析 6

3.1 传统上市公司研究流程 6

3.2 痛点一：资料分散造成研究上下文断裂 7

3.3 痛点二：专业研究天然需要协作，但工具通常是单线程 7

3.4 痛点三：关键数字和结论难以核验 7

3.5 痛点四：研究方法依赖个人，组织知识难沉淀 8

3.6 痛点五：AI 提升效率后，新的模型风险同步出现 8

四用户与应用场景 8

4.1 主要用户：银行研究与投研人员 8

4.2 次级用户：普通投资爱好者 8

4.3 扩展用户：科技金融与外部投研机构 9

五产品方案 9

5.1 产品闭环 9

5.2 核心功能 9

5.3 证据与质量协议 10

六工商银行数字金融适配 10

6.1 与工商银行公开方向的关系 10

6.2 智能投研场景 10

6.3 企业知识工程场景 11

6.4 金融安全场景 11

七技术架构与创新点 11

7.1 总体架构 11

7.2 Provider 解耦 11

7.3 项目创新点 11

八竞品与替代方案分析 12

九当前实现、验证证据与后续规划 12

 9.1 当前 MVP 12

 9.2 当前边界 13

 9.3 后续路线 13

十评测体系与验收指标 13

 10.1 任务拆解评测 13

 10.2 事实、数字与引用评测 13

 10.3 工程可靠性评测 14

 10.4 人工价值评测 14

十一风险分析与合规边界 14

 11.1 模型幻觉和引用失真 14

 11.2 数据安全性与权限风险 14

 11.3 金融误用风险 14

 11.4 工商银行场景误读风险 14

十二项目实施与资源规划 15

 12.1 团队协作 15

 12.2 资源投入原则 15

十三结论 15

附录参考资料与事实边界 15

弈金：面向银行投研场景的可追溯上市公司智能研究工作台

项目摘要

弈金是一款面向工商银行内部研究、投研和资产管理人士的上市公司智能研究工作台。项目以数字金融为主参赛方向，围绕“上传材料—智能拆解—多角色分析—来源核验—人工复核—报告归档”的完整研究闭环，解决金融研究中资料分散、任务串行、专业方法难以复用、研究结论难以核验和知识难以沉淀等问题。

在上市公司研究场景中，研究人员需要同时处理年报、公告、行业资料、政策信息、新闻和财务数据，并从行业、基本面、消息面、估值和风险等多个角度形成判断。传统方式高度依赖个人经验，资料搜集与整理耗时，研究过程难以复用；通用对话式人工智能又容易出现来源不清、数字口径不一致、过程不可追溯和责任边界不清的问题。

弈金采用 Commander + Specialist 的任务编排方式。Commander 负责理解研究目标、生成结构化任务图和安排依赖关系；行业、基本面、消息面、估值、风险等 Specialist 按照专业分工并行或按依赖执行；Search Provider 保存公开来源；共享质量协议核验引用、数字、计算、完整性和风险；报告合成师最终形成带来源、生成时间、风险提示和人工复核状态的研究报告草稿。

项目不是重新训练一个通用金融大模型，而是建设金融模型、知识、材料和专业分工之间的应用层。工商银行公开信息显示，其已经围绕“领航 AI+”行动、“工银智涌”金融大模型、企业知识工程、智能体协同和智能投研助手持续建设。弈金可以作为研究业务应用层的候选方案，与大型金融机构的模型底座和知识工程形成适配关系，而不是替代既有底座。

项目当前已经具备 Web 工作台、Agent 注册与编排、SSE 实时进度、公开网页检索、引用展示、任务历史和 Docker 部署等 MVP 基础。后续将围绕结构化 DAG、公开金融数据接入、质量评测、权限隔离和机构试点逐步推进。普通投资爱好者可以使用弈金进行公开资料研究辅助，但系统不提供个性化买卖指令，不自动交易，正式报告必须经过人工复核。

一项目概况与参赛定位

1.1 项目名称

项目名称：弈金。

项目定位：面向银行投研场景的可追溯上市公司智能研究工作台。

主参赛方向：数字金融。

关联方向：金融安全、开放创新、智慧银行。

1.2 目标用户

主要用户为工商银行内部研究、投研和资产管理人员，核心需求是提高上市公司、行业和企业材料研究的效率与可核验性。

普通投资爱好者是次级用户，使用范围限定为公开资料研究辅助，包括公司资料整理、行业信息理解、风险提示和来源查看。系统不根据个人资产、风险偏好和收益目标生成个性化买卖建议，也不代替用户作出投资决策。

科技金融人员、证券公司和基金公司投研机构是扩展用户。未来可以将上市公司研究能力延伸到科技型企业尽调、行业研究、企业客户分析和机构研究协作等场景。

1.3 核心场景

弈金的第一个核心场景是上市公司深度研究闭环。

用户上传上市公司年报、公告或其他研究材料，输入“综合评估某公司的行业地位、基本面、估值与风险”等研究问题。系统自动生成任务图，分派行业、基本面、消息面、估值和风险 Specialist，并行完成资料提取、公开信息补充和专业分析，最后合成研究报告草稿。

这个场景同时体现了：

- 金融研究的真实业务链条；
- 多 Agent 协作的必要性；
- PDF 材料和公开信息的结合；
- 引用和数字核验的价值；
- 人工复核在金融场景中的必要性；
- 与工商银行智能研究方向的适配关系。

1.4 项目价值主张

价值层次	解决的问题	产品回答
效率层	资料搜集、阅读、整理和报告初稿耗时	自动解析材料、拆解任务、并行分析和生成草稿
质量层	数字、来源、计算和结论难以复核	证据回链、数字核验、质量状态和待复核项
组织层	研究方法依赖个人，成果难以复用	统一 Agent 方法、任务历史、权限隔离和知识沉淀

二行业背景与项目必要性

2.1 数字金融正在从工具数字化进入 workflow 智能化

金融机构已经广泛建设数字渠道、数据平台和智能化基础设施。随着生成式人工智能和智能体技术发展，金融数字化的重点正在从“把线下流程搬到线上”转向“让系统理解任务、调用知识、组织工具并协助人员完成工作”。

在研究业务中，单点工具只能解决某个环节。例如，搜索工具解决资料发现，文档工具解决内容提取，数据库解决指标查询，写作工具解决文字生成。研究人员仍然需要自己判断资料、安排分析顺序、比对口径、核对来源和合成结论。

因此，下一阶段的数字金融产品需要解决的不只是“有没有一个 AI 工具”，而是：

- 业务任务如何被拆解；
- 数据和知识如何进入任务；
- 多个专业能力如何协同；
- 中间过程如何保存；
- 结果如何验证；
- 人员如何在关键环节接管。

2.2 工商银行已经进入金融智能体应用阶段

工商银行 2025 年度报告披露，集团实施“领航 AI+”行动，建设“工银智涌”大模型技术体系，构建多模型融合的智能引擎和企业级知识工程体系，并探索多层次智能体协同框架。报告同时披露了投资交易场景中的智能投研助手，为市场洞察、策略研究和投资管理提供辅助。

这说明工商银行的公开发展方向已经涵盖：

- 金融大模型底座；
- 企业知识工程；
- 智能体协同；
- 投资研究辅助；
- 风险防控；
- 全链路安全防护。

弈金的机会不在于重复建设底层模型，而在于面向研究业务提供一个可验证的应用层 workflow，将资料、任务、专业分析、证据和人工复核组织起来。

2.3 金融人工智能需要同时满足效率与责任

国家金融监督管理总局 2026 年发布的银行业保险业人工智能安全开发应用指导意见提出，金融机构应建立人工智能应用的全生命周期管理体系，完善测评体系、知识工程和人机协同流程，明确系统和数据权限，落实责任追溯，并根据场景重要性和对客影响

度实施风险分类分级管理。

对弈金而言，这意味着金融 AI 产品不能只展示模型能力，还必须回答：

- 模型使用了哪些数据；
- 数据是否来源可靠；
- 结论是否可以回到原始材料；
- 输出是否经过人工复核；
- 出错之后是否可以停止、重试或人工替代；
- 不同用户和机构之间是否隔离；
- 哪些内容只能作为草稿，不能直接作为正式金融结论。

2.4 项目必要性

弈金的必要性不是因为 “市场缺少一个 AI 聊天工具”，而是因为金融研究业务存在以下结构性矛盾：

行业矛盾	具体表现	弈金的切入点
信息增长与人工处理能力有限	材料多、来源多、更新快	统一材料与公开检索入口
多维研究与单人串行工作	行业、基本面、估值和风险需要同时分析	Commander 调度 Specialist
AI 生成效率与金融可信要求	结论流畅但来源、数字和口径可能不清	共享引用和质量核验协议
机构知识积累与个人经验依赖	方法难复用，新人上手慢	Agent 方法论和任务归档
模型创新与金融责任边界	模型可以生成，但不能代替最终判断	人工复核、风险提示和权限控制

三金融研究业务链条与痛点分析

3.1 传统上市公司研究流程

一项完整的上市公司研究通常包含以下步骤：

提出研究问题 → 确定研究范围与资料清单 → 搜集年报、公告、行业资料和公开信息 → 阅读长文档并提取关键事实 → 分析行业和竞争格局 → 分析公司基本面与财务变化 → 补充消息面和政策变化 → 建立估值与情景假设 → 识别风险与不确定事项 → 交叉验证并撰写报告 → 合规复核与人工判断 → 归档和后续更新。

这条链条的难点不在于某一个步骤特别复杂，而在于步骤之间相互依赖：资料选错会影响分析，口径不一致会影响计算，来源缺失会影响复核，前面任务的遗漏会在报告合成

阶段集中暴露。

3.2 痛点一：资料分散造成研究上下文断裂

研究人员需要在年报、公告、政策、新闻、研报和数据库之间反复切换。不同来源在时间、口径、单位和可信程度上存在差异，研究员必须自行完成筛选、整理和记录。

这会产生三个后果：

1. 搜索和搬运占用大量时间；
2. 资料之间缺乏统一上下文；
3. 后续复核时无法快速回到原始来源。

弈金的产品要求是：上传材料、公开检索、文档分块、关键词检索、页码定位、来源保存和引用回链必须成为同一条流程。

3.3 痛点二：专业研究天然需要协作，但工具通常是单线程

行业、基本面、消息面、估值和风险是不同的专业任务。传统研究中，这些任务可能由不同人员负责，也可能由一名研究员依次完成；无论哪种方式，最终都需要重新整理中间结果、统一口径并解决结论冲突。

通用聊天工具往往把复杂任务压缩成一篇回答，无法向用户解释：

- 为什么需要这些分析维度；
- 哪些任务正在进行；
- 哪些结果依赖上游任务；
- 哪些专家结论互相矛盾；
- 哪个结论还缺少证据。

弈金使用 Commander + Specialist 将金融研究中的专业协作显式化。

3.4 痛点三：关键数字和结论难以核验

金融研究中的关键数字需要同时满足：

- 数字准确；
- 统计期间明确；
- 单位明确；
- 口径明确；
- 来源明确；
- 计算过程可复现。

只提供一段文字或一个搜索摘要，不能满足这一要求。弈金需要区分原始数据、计算数据和模型判断，并在找不到可靠来源时标记“待核验”，而不是自动补全。

3.5 痛点四：研究方法依赖个人，组织知识难沉淀

不同研究员可能使用不同的研究框架和报告结构。优秀研究员的分析方法往往没有被标准化，新人需要通过大量模仿和人工训练才能形成稳定产出。

弈金将行业分析、基本面分析、估值、风险识别、引用核验和报告合成等方法拆成结构化 Specialist 协议，使研究方法可以复用、评测和迭代。

3.6 痛点五：AI 提升效率后，新的模型风险同步出现

AI 可能产生：

- 虚构来源；
- 误读表格；
- 混淆时间期间；
- 混淆单位和币种；
- 把预测写成事实；
- 省略风险条件；
- 把不同来源的结论强行合并。

因此，金融 AI 产品的核心竞争力不能只是生成速度，还必须包括结果边界和错误处理能力。弈金将“来源、数字、完整性、逻辑、格式和风险”作为统一质量协议的一部分。

四用户与应用场景

4.1 主要用户：银行研究与投研人员

主要用户负责行业研究、上市公司研究、投资分析、市场信息整理或研究报告生产。他们需要快速理解公司和行业，处理大量非结构化材料，获得最新公开信息，形成有证据的初步判断，跟踪报告和任务历史，并在不确定事项上保留人工判断。

弈金替代的是资料搜集、初步整理和报告草拟中的重复劳动，不替代投研人员作出最终投资判断。

4.2 次级用户：普通投资爱好者

普通投资爱好者可以使用公开资料研究功能，完成公司公告和年报阅读、行业变化理解、来源查看、风险提示和个人研究笔记整理。

产品边界是：不根据个人资产、风险偏好和收益目标提供个性化买卖指令；报告默认是 AI 生成草稿；最终投资决策由用户自行承担。

4.3 扩展用户：科技金融与外部投研机构

科技金融人员可将研究能力延伸到科技型企业、产业链企业和公司客户材料分析，但不能直接用于自动授信审批或自动风险决策。证券公司和基金公司可以使用同一套研究 workflow 进行行业覆盖、公司研究和研究材料协作。

这些是扩展方向，不改变当前首版围绕上市公司深度研究的产品边界。

五 产品方案

5.1 产品闭环

阶段	用户动作	系统动作	结果
创建任务	填写公司、问题和范围，上传 PDF	建立用户、机构、任务和文件关系	研究任务与证据集合
智能规划	确认研究目标	Commander 识别目标，生成任务图	Agent、输入、输出和依赖关系
专业执行	查看任务进度	Specialist 并行或按依赖执行	行业、基本面、消息面、估值和风险分析
证据核验	点击来源与复核事项	保存 URL、标题、定位、获取时间和质量状态	可回链证据
报告合成	修改、确认或退回草稿	Report Synthesizer 处理冲突和失败状态	结构化报告草稿
归档复用	查看历史任务与人工修改	持久化任务、来源和报告状态	可回溯研究资产

5.2 核心功能

智能研究指挥台 用户用自然语言提出研究问题。Commander 识别公司、研究目标、分析范围和所需专业维度，输出结构化任务图。简单任务可以使用单个 Specialist，复杂任务自动拆分为多个并行任务。

多 Specialist 协作 首版核心角色包括行业分析、基本面分析、消息面分析、估值与财务建模、风险分析和报告合成 Specialist。不以 Agent 数量作为产品卖点。只有当职责、输入、输出和评测标准明显不同时，才新增 Specialist。

PDF 材料与公开信息结合 首版正式支持 PDF。系统对材料进行文本提取、分块和关键词检索，并通过公开网页检索补充政策、公告和新闻信息。关键数字不能只依赖普通网页搜索或模型记忆；缺乏可靠证据时必须标记待核验。

实时任务与后台执行 研究任务由后台 Worker 执行，前端通过 SSE 或等效机制展示任务进度。用户刷新页面后可以恢复查看任务状态；失败任务需要记录原因，并支持有限重试、取消或人工接管。

报告合成与人工复核 报告在线以 Markdown 展示，支持 PDF 导出。导出内容包含来源、生成时间、风险提示和人工复核状态。未复核内容必须显示 “AI 生成草稿”。

5.3 证据与质量协议

每个 Specialist 都遵循 “读取任务与证据—生成分析—核验数字、计算和引用—检查完整性、逻辑、格式和风险—输出内容、证据、质量状态和待复核项” 的协议。

统一协议包括来源地址、标题、定位信息和获取时间；原始数据、计算数据和模型判断的区分；公式、输入数据和单位的记录；关键数字的来源核验；结论与证据之间的对应关系；失败、超时、冲突和跳过状态；人工复核事项和风险提示。

六工商银行数字金融适配

6.1 与工商银行公开方向的关系

工商银行公开材料显示，其已经围绕 “工银智涌” 建设金融大模型技术体系，推进企业知识工程和多层次智能体协同，并在投资交易场景建设智能投研助手。

弈金的角色是研究业务应用层候选方案：

- 不替代工商银行底层模型；
- 不宣称已经接入工商银行内部系统；
- 不使用工商银行非公开数据；
- 不宣称获得工商银行授权；
- 通过开放接口和 Provider 抽象预留未来适配空间。

6.2 智能投研场景

弈金可辅助研究人员完成上市公司和行业材料的资料整理、问题拆解、初步分析和报告草稿。研究人员仍然负责研究假设、关键判断、事实复核和最终发布。

6.3 企业知识工程场景

弈金把用户上传材料、公开来源、任务过程、Agent 输出和人工修改组织为有关系的研究资产。未来可以与机构知识库、专业 RAG 库和内部研究方法结合，形成可更新、可共享的知识工程入口。

6.4 金融安全场景

弈金把权限隔离、来源回链、数字核验、人工复核、风险提示和任务审计作为默认能力。对于直接影响客户利益、资金交易、授信审批或正式投资决策的高风险场景，系统只能作为辅助工具，必须经过机构准入、测评和人工监督。

七技术架构与创新点

7.1 总体架构

Web 前端包括任务与文件界面、实时进度界面、报告与引用界面、人工复核与导出界面。API 层负责认证、权限、文件、任务、Agent、工作流和 SSE 订阅。任务编排层负责 Commander、DAG 调度、Specialist 执行和报告合成。质量与证据层负责 PDF 解析、检索、引用核验、计算核验和报告审查。PostgreSQL、Redis、Worker 和对象存储抽象提供持久化、队列和文件保存能力。

7.2 Provider 解耦

LLM Provider 负责模型调用、流式输出、结构化输出、超时、重试、错误分类、Token 统计和能力声明。Search Provider 独立负责联网搜索、公开文件检索、来源保存、去重和获取时间记录。

Agent、DAG 调度器和报告层不直接调用具体模型 SDK。这样可以在不修改 Agent 编排逻辑的情况下替换模型，也能把模型能力和金融检索能力分开管理。

7.3 项目创新点

研究流程创新 将金融研究中的专业分工建模为 Commander + Specialist，使复杂研究任务可以拆分、并行和按依赖执行。

证据链创新 将来源追溯、过程追溯和任务追溯统一起来，使用户可以从报告回到 Agent 输出、从 Agent 输出回到来源和材料定位。

金融知识工程创新 将行业分析、基本面、估值、风险识别和报告合成中的方法和质量要求编码为可复用的 Agent 协议，而不是依赖用户临时编写提示词。

安全治理创新 将人工复核、风险提示、待核验状态、权限隔离和失败接管写入产品流程，不把安全作为部署完成后的附加功能。

八竞品与替代方案分析

对比维度	通用对话式 AI	传统金融终端	低代码 Agent 平台	弈金
主要价值	通用问答与写作	数据查询与专业终端	自定义搭建 Agent	金融研究 workflow
研究分工	通常是一问一答	依赖人工组织	需要用户自行配置	Commander 自动拆解
材料处理	能力和格式不稳定	依赖已有数据和库	取决于配置	PDF 上传、检索和引用
证据能力	来源不稳定	数据较强但过程不一定沉淀	取决于配置	来源、任务和过程统一留痕
人工复核	需要用户自行完成	由机构流程完成	需要自行设计	产品内置复核状态和待复核项
部署方式	平台依赖较强	机构采购和部署	工程配置成本较高	SaaS 与 Docker 私有化方向
主要空白	不懂机构 workflow	不负责智能协同	不提供开箱即用金融方法	连接模型、材料、知识和业务人员

弈金不与传统金融数据库正面竞争，也不试图替代大型金融机构的底层模型。其定位是数据与模型之上的应用层编排和研究协作层。

九当前实现、验证证据与后续规划

9.1 当前 MVP

当前项目已经具备 Commander + Specialist 编排、Agent 注册和提示词管理、SSE 实时流式输出、DeepSeek 联网搜索、搜索引用持久化和展示、用户注册登录、任务历史、Web 工作台、Docker Compose 一键部署以及 Markdown 报告展示和 PDF 导出方向。

9.2 当前边界

当前版本仍存在边界：

- 结构化财务数据接口尚未纳入正式首版；
- 复杂表格抽取和 OCR 不属于当前首版；
- Specialist 之间的完整链式依赖仍需继续完善；
- 后端自动化测试、权限测试和评测集需要补齐；
- 市场效率、用户满意度和商业转化指标尚未经过真实从业者长期验证。

项目不把“节省多少时间”写成已经验证的事实，而将其作为后续评测目标。

9.3 后续路线

阶段	重点任务	目标
阶段一	上市公司研究 MVP	跑通上传、检索、编排、核验、报告和人工复核
阶段二	可靠性增强	完善 DAG、重试、取消、恢复、质量检查和权限隔离
阶段三	数据与评测	接入公开结构化数据，建立 10—20 家 A 股公司标准评测集
阶段四	金融机构试点	私有化部署、安全评估、业务适配和人工反馈闭环
阶段五	场景扩展	扩展科技金融企业研究和机构研究协作，不盲目增加 Agent

十评测体系与验收指标

10.1 任务拆解评测

评估 Commander 是否识别正确公司和研究目标，选择合法且必要的 Specialist，生成完整的输入和输出字段，正确表达并行关系和依赖关系，并在简单任务中避免无必要的多 Agent 调度。

10.2 事实、数字与引用评测

目标指标包括：

- 关键数字可追溯率：目标 100%；
- 引用覆盖率：目标不低于 90%；

- 结构化输出成功率：目标不低于 95%；
- 找不到可靠来源时的待核验标记率：目标 100%。

10.3 工程可靠性评测

评估任务成功率、失败原因记录完整度、有限重试、任务取消、断线恢复、越权读取防护、在线报告与导出报告一致性。

10.4 人工价值评测

记录单次任务耗时、人工修改段落数量、人工补充来源数量、人工发现的数字错误数量、研究员对可读性和可核验性的评价，以及哪些步骤仍然需要人工判断。

十一 风险分析与合规边界

11.1 模型幻觉和引用失真

控制措施包括强制引用、关键数字核验、来源不可用时标记待核验、报告导出前人工复核、保存任务过程和失败状态。

11.2 数据安全性与权限风险

控制措施包括任务、文件和报告绑定用户与机构；文件内容不能跨用户或跨机构返回；API Key、JWT 密钥和数据库密码只通过环境变量注入；敏感信息不得写入普通日志；外部搜索和模型调用经过 Provider 边界。

11.3 金融误用风险

弈金不自动执行交易，不生成个性化买卖指令，不把 AI 草稿自动发布为正式金融结论。普通投资爱好者只能使用公开资料研究辅助；机构场景下，涉及投资决策、资产评估、授信审批和其他高风险业务时，必须经过机构准入、测评和人工监督。

11.4 工商银行场景误读风险

项目只使用工商银行公开披露的战略和技术方向进行适配分析。任何正式接入、试点、数据使用、模型调用和系统部署，都必须另行获得授权并完成安全评估。本文不代表工商银行官方立项、授权、合作或背书。

十二项目实施与资源规划

12.1 团队协作

项目至少需要覆盖产品与金融场景、后端与任务编排、前端与交互、数据评测与安全等职责。在学生团队资源有限的情况下，优先保证上市公司研究闭环，不同时展开理赔、财富管理、AML、自动交易等多个业务域。

12.2 资源投入原则

校赛阶段优先使用公开材料和公开数据源，以验证产品闭环。进入机构试点后，再根据数据等级、并发量、部署环境、安全测试和模型准入要求形成正式预算。

不在项目早期用未经验证的市场规模、收益预测或客户数量替代产品可行性证明。

十三结论

弈金选择的不是“再做一个 AI 聊天机器人”，而是一个清晰的数字金融应用问题：如何把金融研究从个人依赖、资料分散、串行执行和难以复核的工作方式，升级为任务可编排、证据可追溯、过程可审计、知识可沉淀的智能研究工作台。

项目以工商银行内部研究和投研人员为主要用户，以上市公司深度研究为首个核心场景，普通投资爱好者和外部投研机构作为不同层级的扩展用户。它既能承接工商银行公开发展的智能投研、企业知识工程和智能体协同方向，又保留当前项目已有的 PDF、公开检索、Agent 编排、引用展示和报告生成能力。

项目的最终价值不在于让 AI 代替人作出金融判断，而在于让 AI 负责资料组织、任务执行和研究初稿，让专业人员把时间集中到判断、复核和责任承担上。

附录参考资料与事实边界

1. 中国工商银行，《2025 年年度报告》，关于“领航 AI+”行动、“工银智涌”、企业知识工程、智能体协同和智能投研助手的公开披露。

<https://v.icbc.com.cn/userfiles/resources/icbcltd/download/2026/2025AnnualReport>

2. 中国工商银行，《2025 年经营发展向新向优》。

<https://www.icbc.com.cn/page/1211022925399216128.html>

3. 第十七届“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛官方介绍。

<https://www.gonghangbei.com/dsjs.html>

4. “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛赛事指引。

<https://www.gonghangbei.com/sszy.html>

5. “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛往期作品。

<https://www.gonghangbei.com/index/Lists/index.html?id=38>

6. 国家金融监督管理总局,《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》,金发〔2026〕8号。

<https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=106182>

7. 百度智能云,《智金金融智能体 ZHIJIN_AGENT 产品介绍》。

https://cloud.baidu.com/doc/ZHIJIN_AGENT/s/Hlvbxmg11

事实边界：本文只使用公开资料。工商银行相关内容为公开方向下的场景适配分析，不代表工商银行授权、立项、合作或系统接入。项目中的效率指标、用户价值和商业化结果如未经过可复现实验或真实用户调研，均应视为目标或待验证假设。